

NAME Angel mator	PAGES 1 / 5 137/138	SPEAKER/CLASS Programación	DATE - TIME 21/05/26
Title: Introducción a las funciones		Topic: funciones y diseño Top-Down	

Keyword	Notes
modularidad	- El enfoque top down reduce la complejidad general.
Top-Down	Las funciones permiten que múltiples programadores trabajen en paralelo.
Reducción de Problemas	Un código de función se escribe una vez y puede ser llamado múltiples veces.
	El programa (main) coordina los llamados a los sub problemas

Questions and Reflections

¿De que manera puedo estructurar el código de mi proyecto?

modular el código en c me ahorrara horas de depuración en la placa de arduino.

Summary: El uso de funciones permite descomponer un problema complejo en sub problemas mas pequeños (reducción de problemas). En c, el programa principal hace llamados a estas funciones.

NAME: Angel Mateo
 PAGES: 2 / 5
 SPEAKER/CLASS: Programación
 DATE - TIME: 21/05/26
 Title: Tipos de variables locales y Globales
 138/143
 Topic: Alcance de las variables en C

Keyword	Notes
Scope	Se pueden declarar variables locales dentro de un bloque específico de instrucciones.
Alcance	
variables locales	Las variables globales se definen fuera de las funciones y retienen su valor durante toda la ejecución. C: Permite usar nombres idénticos para variables locales y globales. usando el operador de resolución de ámbito: :: si el compilador lo soporta

Questions and Reflections

¿Por qué se considera una mala práctica abusar de las variables globales en la automatización industrial?
 Si una variable global se modifica erróneamente en una interrupción puede causar un fallo crítico.

Summary: Las variables locales tienen un alcance limitado del bloque o función donde se declaran y desaparecen al finalizar.

NAME Angel mato	PAGES 3 15 144-146	SPEAKER/CLASS Programación	DATE - TIME 21/05/28
Title: Variables estáticas		Topic: Retención de datos y funciones	

Keyword	Notes
Static	- Se declaran anteponiendo la palabra reservada
Retención de datos	Su alcance sigue siendo local a la función pero su tiempo de vida es el de la ejecución completa del programa. Son extremadamente útiles para contadores de llamadas o para almacenar estados previos sin recurrir a variables globales.

Questions and Reflections

¿En qué momento de la simulación de un circuito me conviene usar una variable estática dentro de una función de lectura analógica?

Summary: A diferencia de las variables locales normales las variables estáticas retienen su valor entre las distintas llamadas a la función en la que fueron declaradas, especializándose una única vez.

NAME
Angel matus

PAGES
4 / 5

SPEAKER/CLASS
Programación

DATE - TIME
21/05/20

Title:
Paso de parametros valores

Topic:
Comunicación entre funciones

Keyword	Notes
punteros	Alterar el parametro dentro de la función no afecta la variable en el programa principal
Parametros	parametros por referencia: Se utilizaron los operadores de la dirección (&) en la llamada y de indirección (*) en la definición
indirección	Permite que una función retorne mas de un resultado alterando directamente las direcciones de memorias suministrada.

Questions and Reflections

¿ Como puedo usar paso por referencia para optimizar la lectura de un arreglo de sensores del puente H? para dirección de memoria es mucho mucho mas rapido y consume menos recursos.

Summary: Los parametros por valor envian una copia de los datos de la función protegiendo la variable original.

NAME
Angel matus

PAGES
5 / 5

SPEAKER/CLASS
Programación

DATE - TIME
21/05/26

Title: Paso de funciones como
parámetros

Topic: funciones avanzadas y
currying

Keyword	Notes
Callback	Al igual que las variables, las funciones residen en memoria y tienen una dirección.
Puntos parametros	Se llaman por referencia. Este método permite delegar lógica específica a rutinas de orden superior. Mejora la flexibilidad del código en sistemas complejos.

Questions and Reflections

¿Sería posible pasar distintas funciones de control de motores (avanzar, retroceder, girar) a una rutina general?

Summary: